ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2011. október 26.

BIOLÓGIA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Útmutató az emelt szintű dolgozatok értékeléséhez

1. Kérjük, **piros tollal** javítson!
2. Ha a kérdésre adott válasz hiánytalan, pipálja ki! Minden **pipa 1 pontot ér**. Fél pont nem adható. Amennyiben a két pontos feladatot helyesen oldotta meg a vizsgázó, két pipát tegyen!
3. Ha egy feladatnak olyan helyes megoldása is van, mely a javítókulcsban nem szerepel, kérjük hogy a javító fogadja el. Így járjon el a szinonim kifejezések esetében is (például *klorplasztisz – zöld színtest*)!
4. A megoldókulcsban **ferde vonallal** (/) jeleztük az egymással egyenértékű helyes válaszokat. Az útmutatóban zárójelbe írt információkat nem várjuk el a pontszám odaítélésekor.
5. A feladat végén a szürke mezős táblázatban **összesítse a pontszámokat**!
6. A teljes feladatsor végén az **összesítő táblázatban** adja meg az egyes feladatoknál elért pontszámot, majd ezek összegeként az összpontszámot!
7. A választható esszéfeladatok melletti margón **pipával jelölje a helyes válaszokat**. A megoldókulcsban csak a tartalmilag fontos elemek, szakkifejezések, szókapcsolatok szerepelnek logikai sorrendben. Kérjük, hogy fogadja el az ettől eltérő sorrendű, de logikus felépítésű fogalmazást is – amennyiben a feladat nem rendelkezik ezzel ellentétesen. Végül, kérjük, összesítse a helyes válaszok pontszámát, és írja be az összesítő táblázat megfelelő mezőjébe!
   Esszéfeladatban pont csak az irányító kérdéseknek megfelelő válaszokra adható.
8. Amennyiben a vizsgázó mindkét választható feladattal (A és B) foglalkozott, az értékelésnél a „Fontos tudnivalók” címszó alatt leírtakat vegye figyelembe!
9. Ha az a feladat, hogy a jelölt **egész mondatban fogalmazzon** – például az indoklásoknál, magyarázatoknál, esszében – csak nyelvileg helyes mondatok fogadhatók el. Kérjük, hogy a **helyesírási hibákért ne vonjon le pontot**, de az **értelemzavaró fogalmazást ne fogadja el**! Ha a vizsgázó valamelyik kérdésre több egymásnak ellentmondó választ ad, akkor a megoldás nem fogadható el!

Eredményes munkát kívánunk!

I. Zsigeri szervek 8 pont

1. patkóbél / vékonybél / középbél 1 pont
2. epe 1 pont
3. mindkettő (enyhén) lúgos 1 pont
4.

- Az epe stabilizálja a lipid emulziót / az apró cseppekre oszlatott lipideket/segít az emulzióképzésben,
- ezért azok felülete megnő, és a bontó enzimek (lipázok) hatékonyabban képesek bontani.
  Elfogadható érvelés még: az epe aktiválja a lipázokat. 2 pont

5. a bal kamrát 1 pont
6. a jobb pitvarba 1 pont
7. az artériák fala vastagabb / több simaizom veszi körül. / A vénákban vénabillentyűk vannak. *(Önmagában a szempont megnevezésére nem adható pont.)* 1 pont

II. Molekuláris csavarvonalak 12 pont

A feladat a követelményrendszer 2.1.4, 2.1.6, 6.1.1 pontjai alapján készült.
Ábrák forrása:
1. ábra: Revákné-Both-Kovács: Biológia munkafüzet II. Nemzeti Tankönyvkiadó
2. ábra: Kajtár Márton: Változatok négy elemre Gondolat, 1984

1. dezoxiribózt 1 pont
2. C: citozin, D: guanin, E: timin, F: adenin. 2 pont
   Ha csak 3 megnevezés helyes: 1 pont.
   Ha csak 2 vagy kevesebb megnevezés helyes: 0 pont.
3. B, C *(1 + 1 pont)* 2 pont
4. C 1 pont
5. B 1 pont
6. D 1 pont
7. B 1 pont
8. A 1 pont
9. A 1 pont
10. A 1 pont

III. Antibiogram 9 pont

A feladat a részletes követelményrendszer 3.1., 3.2.1., 4.4.4., 4.4.5., 5.1.2. és 6.3.2. pontjai alapján készült.

1. D 1 pont
2. E 1 pont
3. A, D *(1 + 1 pont)* 2 pont
4. A, E *(1 + 1 pont)* 2 pont
5. C 1 pont

6. Nem, mert nem a beteg egyén szervezetének aktivált immunrendszere pusztította el a kórokozókat / nem váltották ki az immunrendszer aktiválását. 1 pont
7. Nem, mert nem más élőlény által termelt antitest / kész ellenanyag pusztította el a kórokozókat (hanem egy méreganyag). *(Csak indoklással fogadható el.)* 1 pont

IV. A belső fülben 12 pont

Minden helyes megoldás 1 pont.

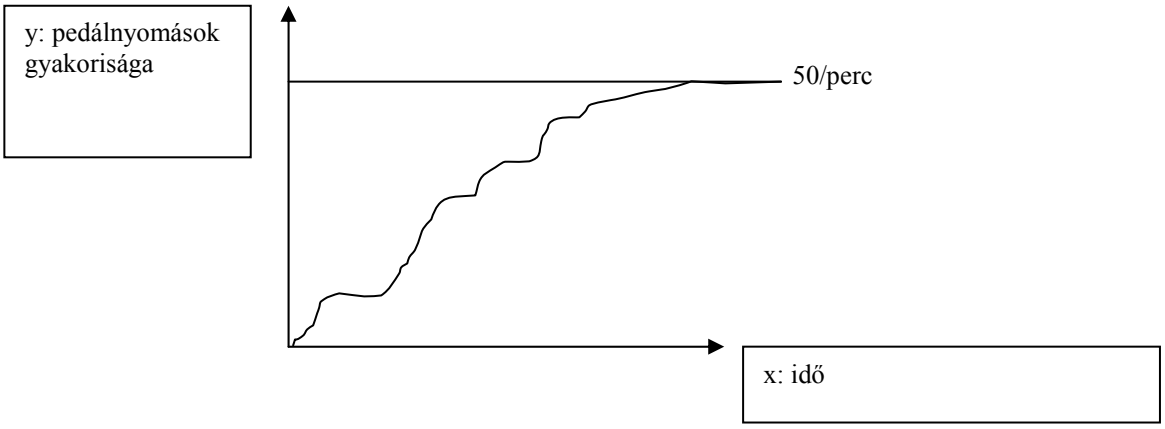
1. 8000 Hz
2. a csontvezetés
3. A
4. A
5. B
6. D
7. C
8. C
9. C
10. D
11. B
12. A

V. Összetett tanulás 9 pont

A szöveg forrása:
Thom Verhave: Bevezetés a viselkedés kísérleti elemzésébe (1966) - részletek
in: Ádám György (szerk): Pszichofiziológia Gondolat, 1972

1. feltételes reflex (kialakulása) / (pavlovi) kondicionálás 1 pont
2. a csengő: feltételes (társított) inger
   a hús: feltétlen inger 1 pont
3. operáns / próba-szerencse típusú 1 pont
4.

Bármilyen telítési jellegű görbe elfogadható, akkor is, ha a maximum érték nem éri el az 50/percet. (A válaszoló feltétlezheti, hogy a táplálék elfogyasztása is időt igényel.)
1 pont a görbe fölrajzolásáért, 1 pont az x, 1 pont az y tengely megnevezéséért. A tengely feliratoknál elfogadható mértékegység – pl. perc, óra vagy 1/perc is. Az x és y tengely felcserélhető, ha a görbe is ennek megfelelő.) 3 pont



5. Sötétben egyre ritkábban / nem nyomogatták a pedált. 1 pont
6. A 1 pont
7. D 1 pont

VI. Egészséges és beteg hasnyálmirigy 11 pont

Ábra forrása: Szarvas F.–Csanády M. – Vécsei L. (szerk): Diagnosztika Medicina, 2004
Minden helyes válasz 1 pont.

1. Ezen időszakban a cukorfelszívás mértéke nagyobb volt, mint a cukorraktározásé/ oxidációé.

2. A keményítő emésztése időt igényel, a glükóz közvetlenül fölszívható.
Vagy: 75 g keményítő hidrolízise után kevesebb mol glükózt kapunk, mint 75 g glükóz közvetlen bevitelekor. *Bármelyik érvelés elfogadható, amennyiben ezt megfelelő indoklással támasztotta alá, például a hidrolízis nem teljes, az emésztés energiaigényes.*

3. A fölszívott cukor egy része oxidálódott vagy más vegyületekké alakult / a máj vagy izmok glikogénraktározása miatt. Vagy: a fokozódó inzulintermelés miatt. *(Bármelyik érvelés elfogadható.)*

4. A külső elválasztású részében, mert a 60. perc utáni vércukorszint esés bizonyítja, hogy az inzulintermelés mindkét esetben normális volt.

5 . Normális:

(7,5 – 4,8) – (7 – 4,8) / (7 – 4,8) = 0,5 / 2,2 = 0,227
0,227* 100 = 22,7
Elfogadhatók a 20 és 35 közti értékek.

6. Kóros:

(8,2 – 4,6) – (6,2 – 4,6) / (6,2 – 4,6) = 2 / 1,6 = 1,25
1,25* 100 = 125
Elfogadhatók a 100 és 150 közti értékek.

7. (Hasnyál) amiláz

8. A paraszimpatikus idegek / bolygóideg.

9. Az agytörzsből.

10. A vércukorszint emelkedése / a vér tápanyagszintjének emelkedése.

11. A keményítő bontása időt vesz igénybe, ezért a vércukorszint nem emelkedik meg olyan mértékben / annyira hirtelen, mint közvetlen cukorbevitel esetén.
Vagy: A fogszuvasodást a cukros ételek fogyasztása elősegíti.

VII. Tűrőképesség és társulás 9 pont

A feladat a részletes követelményrendszer 3.4.3., 5.1.1., 5.1.2. és 5.2. pontjai alapján készült.

Minden helyes megoldás 1 pont.

1. D
2. Az enyves szegfű, mert ez a faj csak savanyú talajon fordulhat elő (szemben a többivel). *(Csak indoklással fogadható el!)*
3. *Bármely jó példa megnevezése (bármelyik élőhelyre). Elég 1 példa.*
   sziklagyepek
   pl.: Bükki Nemzeti Park, Aggteleki Nemzeti Park, Duna–Ipoly Nemzeti Park, Balaton-felvidéki Nemzeti Park
   ligeterdők
   pl.: Duna–Ipoly Nemzeti Park, Körös–Maros Nemzeti Park, Körös–Maros vidéki Nemzeti Park, Fertő–Hanság Nemzeti Park
4. X
5. I
6. H *(a törpecserjék miatt)*
7. I *(a süntök)*
8. I
9. I

VIII. Önpusztító illat 10 pont

A feladat a részletes követelményrendszer 3.3., 3.4.2. és 5.1.2. pontjai alapján készült.

1.	E	1 pont
2.	C	1 pont
3.	A	1 pont
4.	B	1 pont
5.	D	1 pont
6.	C	1 pont
7.	C	1 pont
	mert kölcsönösen segítik egymást a tápnövényre történő eljutásban. *(Más hasonló értelmű válasz is elfogadható)*	1 pont
8.	B, C	2 pont

VÁLASZTHATÓ FELADATOK

IX. A) A vér és a véralvadás 20 pont

A feladat a részletes követelményrendszer
1.3., 2.1.1, 4.4.4., 4.6.1., 4.8.4., 4.8.5. és 6.2.1.. pontjai alapján készült.

Kísérletelemzés **6 pont**

1.	B	1 pont
2.	B és 0	1 pont
3.	A, C *(1 + 1 pont)*	2 pont
4.	C	1 pont
5.	Mivel a vörösvérsejt sejtplazmájának (ozmotikus) koncentrációja nagyobb, mint a desztillált vízé (vagy: a vízé kisebb, mint a sejtplazmáé) víz áramlik be (ozmózissal) a sejtbe, s a keletkező túlnyomás miatt a sejt kipukkad / hemolízis történik	1 pont

A véralvadás és zavarai (esszé) **14 pont**

- A véralvadáshoz véralvadási faktorok/véralvadási komplexek aktivációja/kaszkádszerű reakciója szükséges. 1 pont

- A folyamatot a **sérült érfalból** és a **vérlemezkékből** felszabaduló faktorok indítják/gyorsítják. *(A kiemelt fogalmak együttes szereplése esetén jár az 1 pont.)*
- Ezek hatására a (vérplazmában található) protrombinból trombin,
- majd a trombin hatására fibrinogénből fibrin alakul ki
- a fibrinhálón fennakadnak a vér alakos elemei.
- A folyamathoz kalciumionok jelenléte is szükséges. 5 pont

- Vérzékenységet eredményezhet a K-vitamin hiánya,
- mert nélküle (a májban) nem képződik protrombin/ egyes véralvadási faktorok. 2 pont

- Genetikai tényezője az **X kromoszómához** kötődő **recesszív allél**, *(A kiemelt fogalmak együttes szereplése esetén jár az 1 pont.)*/ vagy bármely más véralvadási faktor génjének hibája,
- amely miatt nem termelődnek megfelelően a véralvadási faktorok. 2 pont

- A trombózis vérrögképződés, mely az ér elzáródását / beszűkülését okozza
- Ha a leszakadó rög koszorúeret zár el
- szívizomelhalást / szívinfarktust,
- szintén súlyos a tüdőér /vagy az agyerek valamelyikének elzáródása. 4 pont

IX. B) Szikesek 20 pont

1. Hortobágyi (Nemzeti Park) / Kiskunsági (Nemzeti Park) / Fertő–Hanság (Nemzeti Park) / Alföld 1 pont
2. Az erózió / bármely erózióhoz vezető folyamat megnevezése. 1 pont
3.

- A humusz elpusztult állati és növényi maradványokból (és agyagásványokból)
- lebontó élőlények hatására keletkező
- lassan bomló óriásmolekula / kolloid rendszer.
- Jelentősége: (lassan bomló) tartaléktápanyag és
- Mert nagyon kevés benne a Ca^{2+} vagy Mg^{2+} ion. 5 pont

4.

- A sziksó (Magyarországon) főként szóda / Na_2CO_3, / vagy más Na-sók (NaCl)
- Kémhatása a sófelhalmozódás helyén a nátrium-karbonát miatt bázikus
- A Na-ionban gazdag talajvíz az erős párolgás hatására fölemelkedik
- és a talajfelszín közelében / a talaj felszínén kiválik.
- A folyamat éghajlati feltétele az időszakos átnedvesedés és
- az erős nyári fölmelegedés/ párolgás. 6 pont

5.

- Az ozmózis kis molekulájú oldószer áramlása
- féligáteresztő hártyán át.

- Az ozmométerbe a vizsgált oldatot, míg a féligáteresztő hártyán kívülre a tiszta oldószert / vizet töltve
- a féligáteresztő hártyán át megindul az oldószer/ víz beáramlása,
- mely addig tart, amíg a fölemelkedő folyadékoszlop (hidrosztatikai) nyomása ki nem egyensúlyozza az oldat szívóerejét / ozmotikus potenciálját.

- A gyökerek folyadékfelvételének feltétele, hogy a gyökér sejtjeinek nagyobb legyen az ozmotikus szívóereje / negatívabb az ozmotikus potenciálja, mint a környező talajnedvességet kötő erők.

- A szikes talaj nagy ozmotikus szívóereje miatt az abban élő növényeknek azt meghaladó ozmotikus szívóerőt kell létrehozniuk. 7 pont